

Introdução de

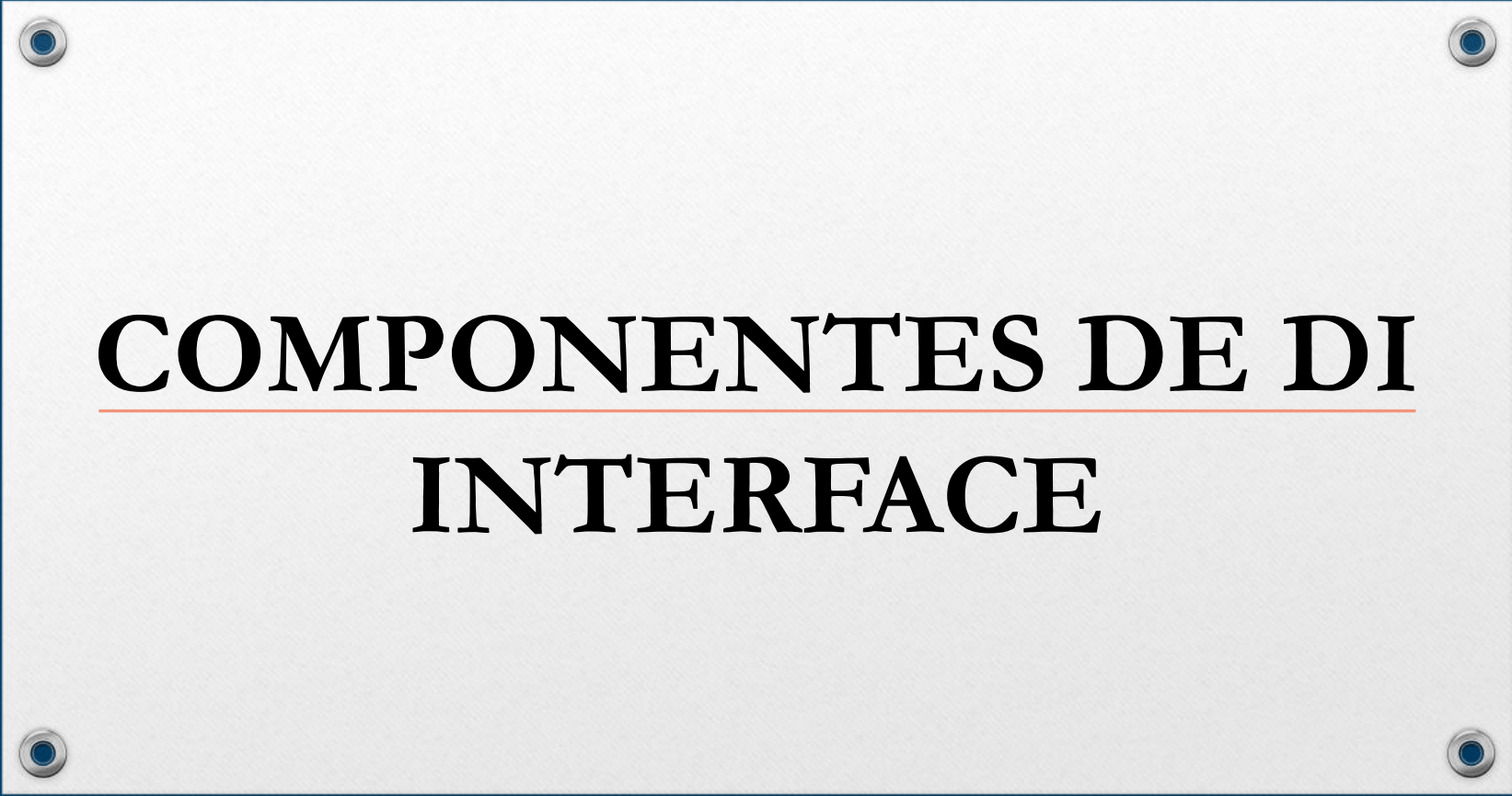
Design de Interação – Parte 2

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br

Agenda

- Componentes de DI – Interface
- Componentes de DI – Interação
- Interface e Interação são coisas diferentes?
- *Affordance*
- Qualidade em DI
- Um bom e um mal design
- Conclusão



COMPONENTES DE DI INTERFACE

Interface

- É Composto por:
 - **Hardware:** dispositivos com os quais os usuários realizam as *atividades motoras e perceptivas*.
 - tela, o teclado, o mouse e vários outros.



Interface

- **Software:** *software da interface* é a parte do sistema que **implementa** os **processos computacionais** necessários:
 - (a) para **controle dos dispositivos** de hardware;
 - (b) para a **construção dos dispositivos virtuais** (os *widgets*) com os quais o **usuário** também **pode interagir**;
 - (c) para a **geração dos diversos símbolos e mensagens** que representam as informações do sistema;
 - (d) e para a **interpretação dos comandos** dos usuários.

COMPONENTES DE DI INTERAÇÃO

Interação

(...) é um processo que *engloba* as *ações* do *usuário* sobre a *interface* de um sistema, e suas *interpretações* sobre as *respostas reveladas* por esta interface

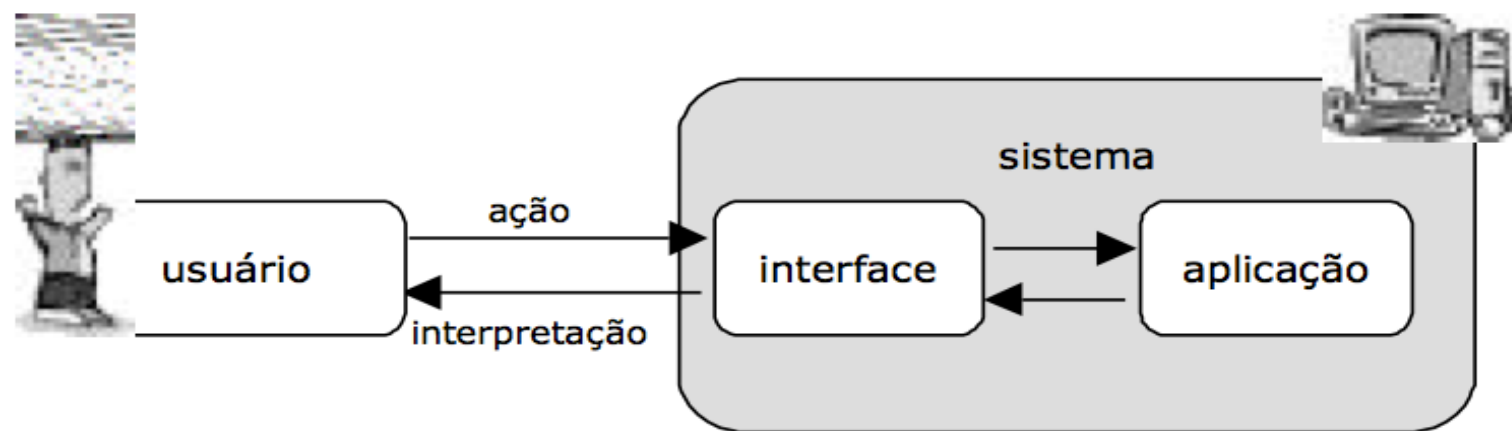


Figura 1.1 — Processo de interação humano-computador.

Interação

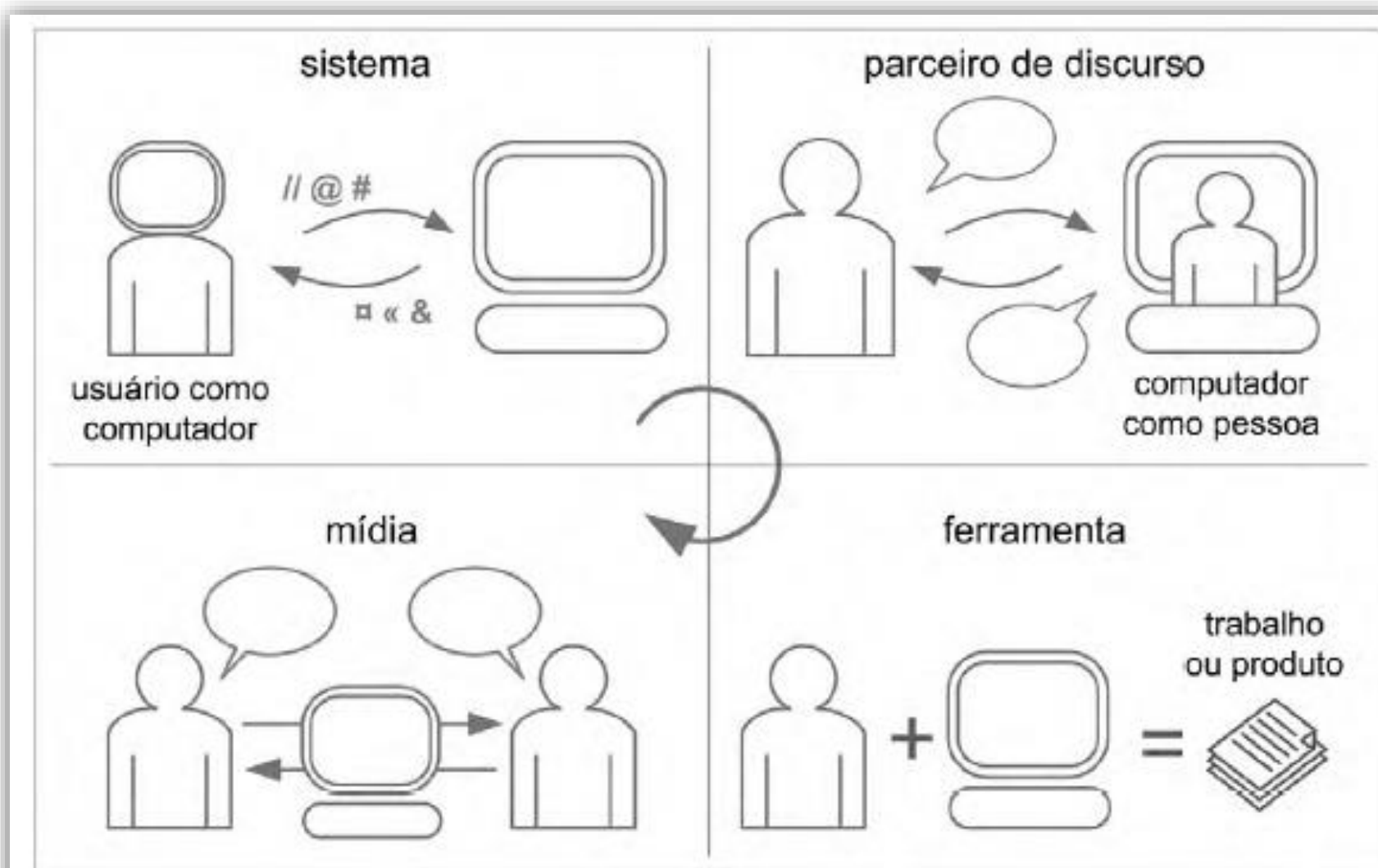
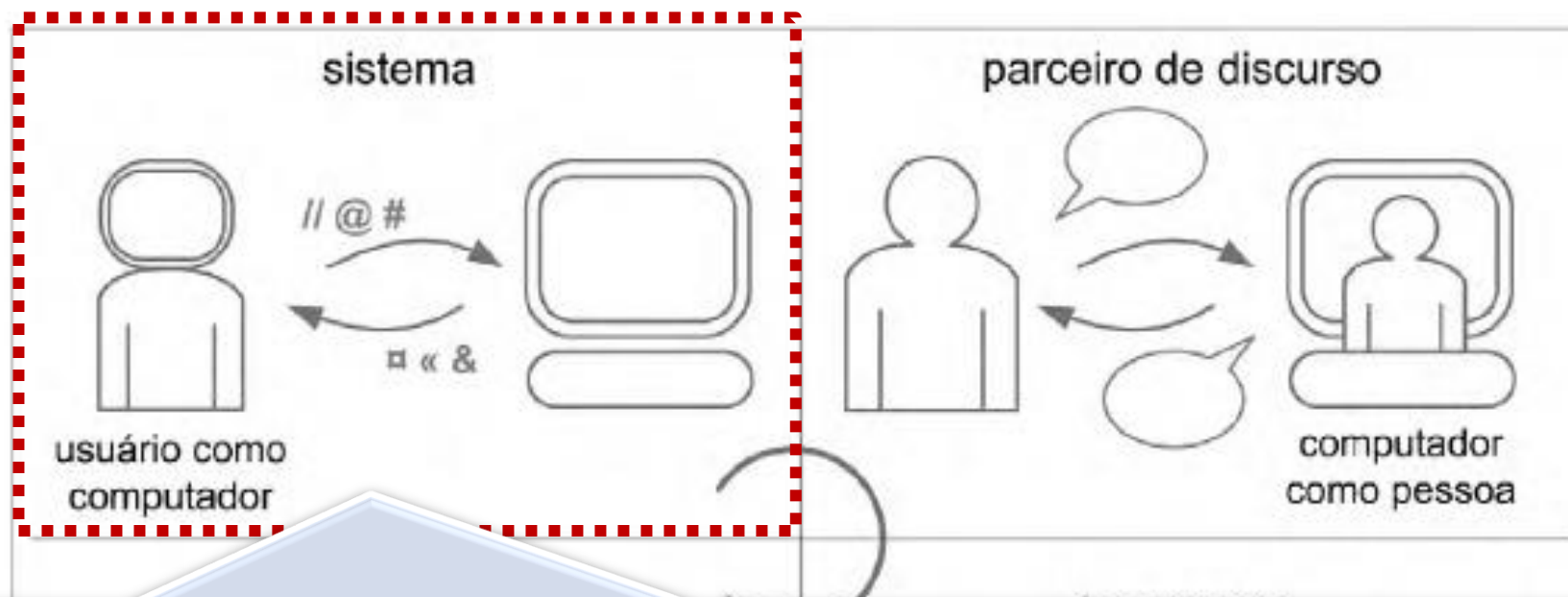


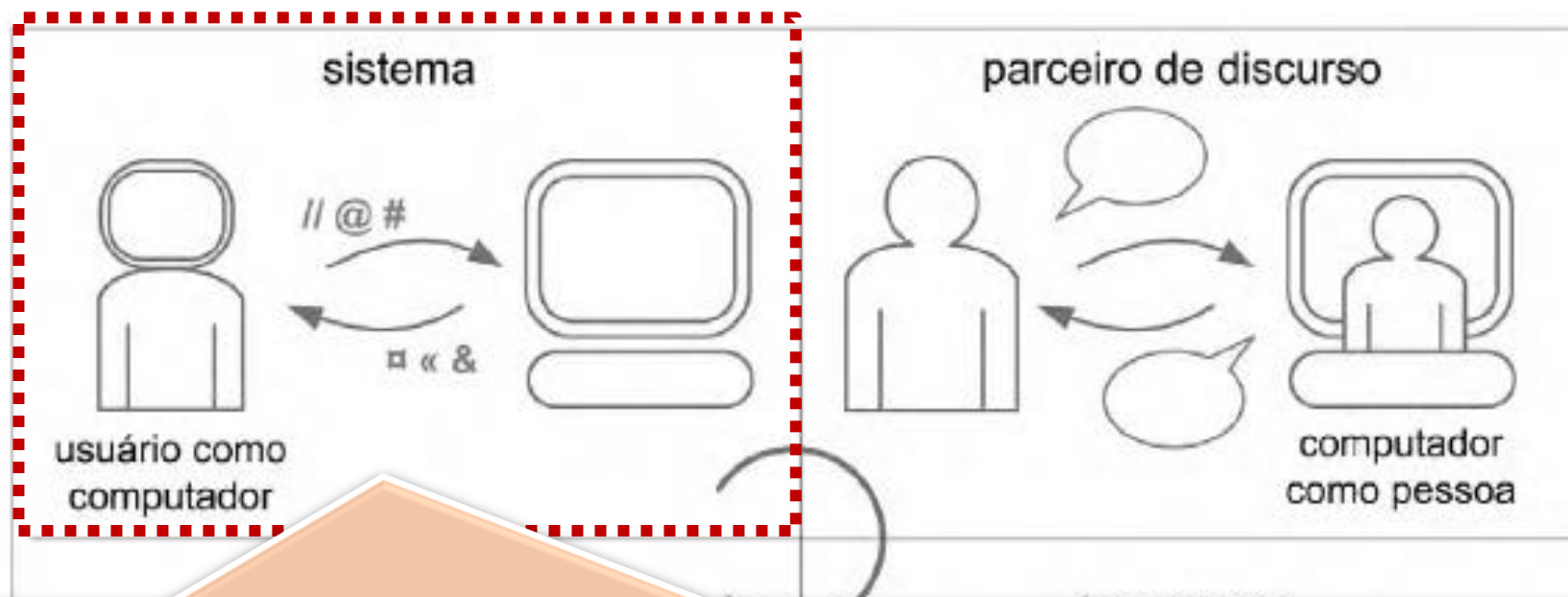
Figura 2.4 Perspectivas de interação humano-computador.

Interação



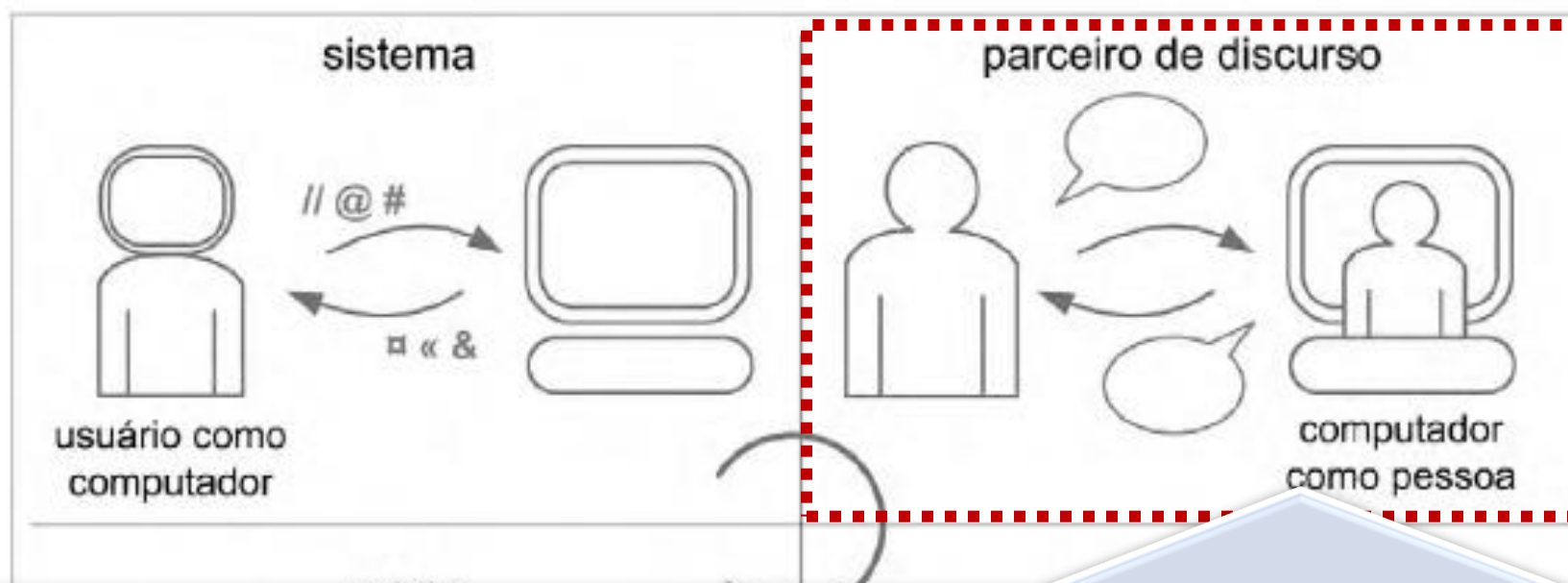
- Transmissão de dados entre pessoas e sistemas computacionais.
- O usuário se comporta como um sistema aprendendo a interagir com a máquina por tipos de entradas específicas

Interação



- **Exemplo:**
- utilização de linguagem de comando ou de programação
- Sistemas com escopo restrito, como agendar um voo, agenda do google, etc.

Interação



- Sistemas inteligentes
- O sistema deve **ser capaz de se comportar** de forma **semelhante aos seus usuário**

Interação

- Exemplo:

Exemplo 2.2 – Interação na perspectiva de parceiro de discurso.

Sistema: Em que posso ajudar?

Usuário: Quero procurar um presente para a minha tia.

Sistema: Do que sua tia gosta?

Usuário: Flores e bombons de chocolate com licor de cereja.

Sistema: Que tal um *bouquet* de rosas por R\$60,00 e uma caixa de bombons por R\$80,00?

Usuário: Acho melhor orquídeas.

Sistema: Que tal uma orquídea da família *Cattleya Trianae* por R\$250,00?

Usuário: É esta que eu quero.

Sistema: O telefone da floricultura é 5555-5555. E da loja de bombons é 5555-1234.

Usuário: Obrigado.

Sistema: De nada.

Interação

- Apoia a **resolução de tarefas**
- Usa-se uma **ferramenta** para produzir um **resultado final**
- **Ação-reação** (Comunicabilidade)

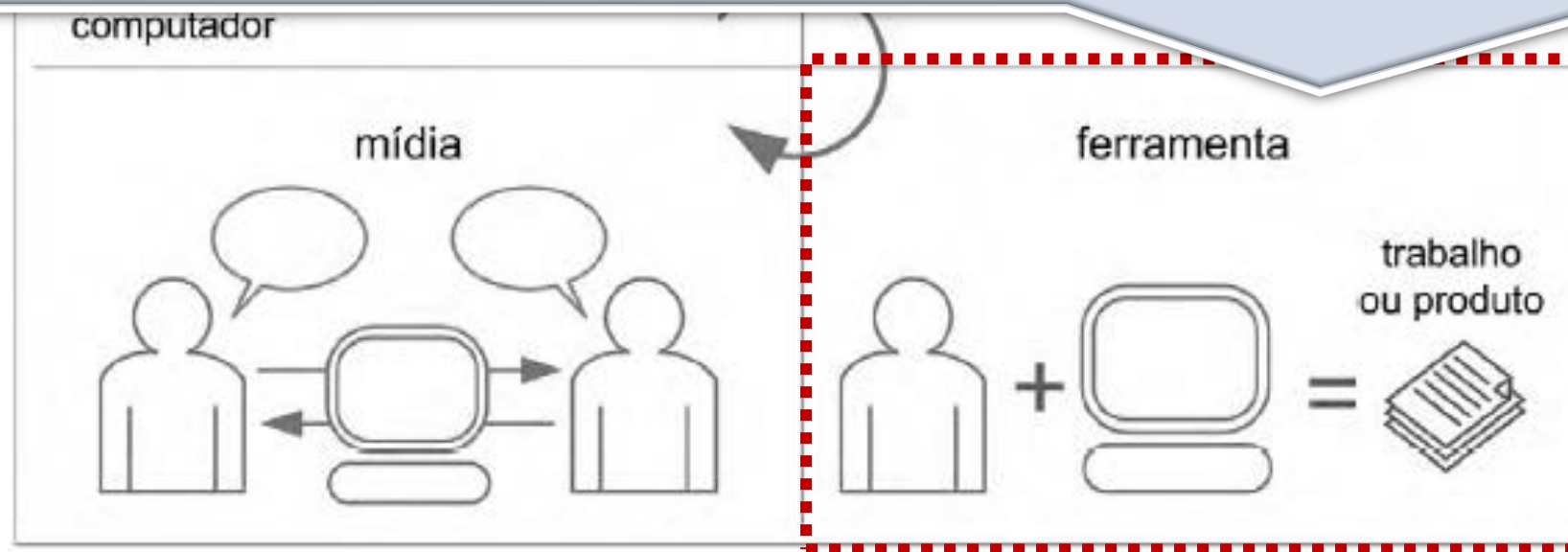


Figura 2.4 Perspectivas de interação humano-computador.

Interação

- **Exemplo:**
- Os softwares de escritórios
- Sistemas industriais

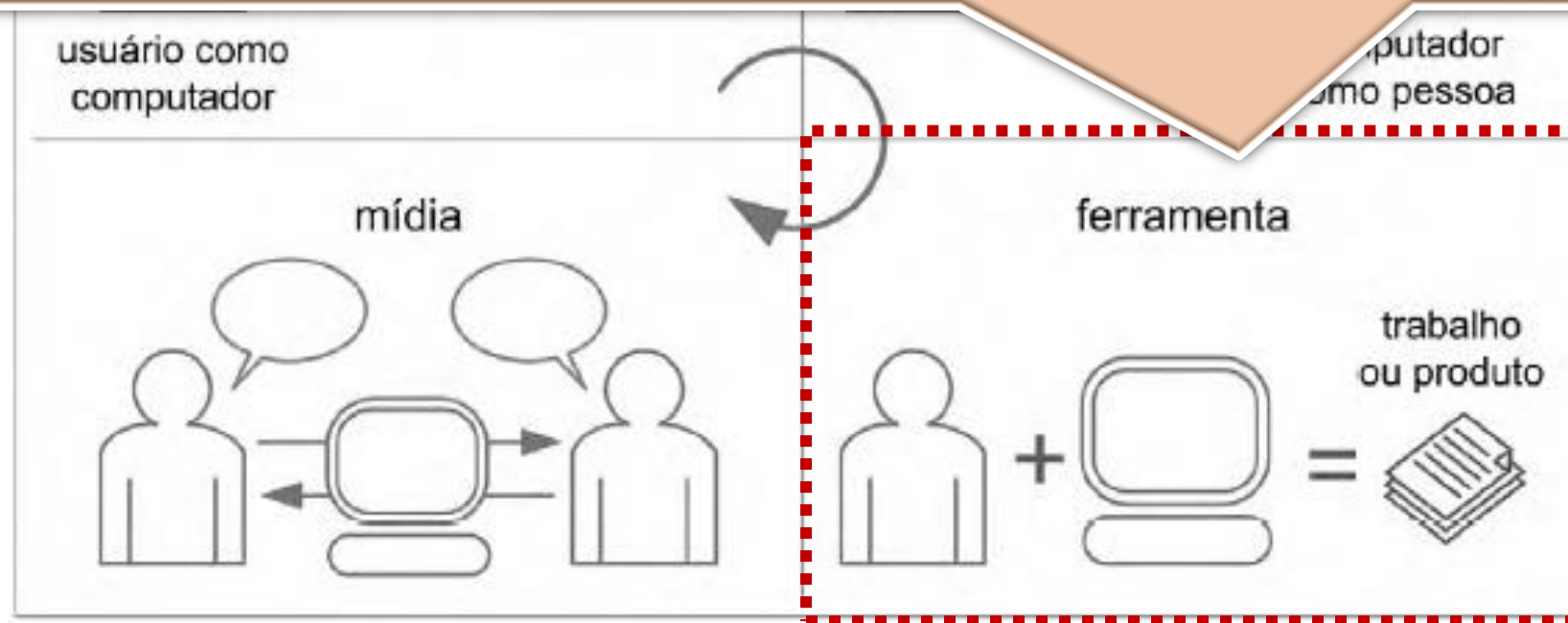


Figura 2.4 Perspectivas de interação humano-computador.

Interação

- Sistemas que **conectam pessoas** por meio da **internet**
- **EX:** e-mails, redes sociais, fórum, chats, etc.

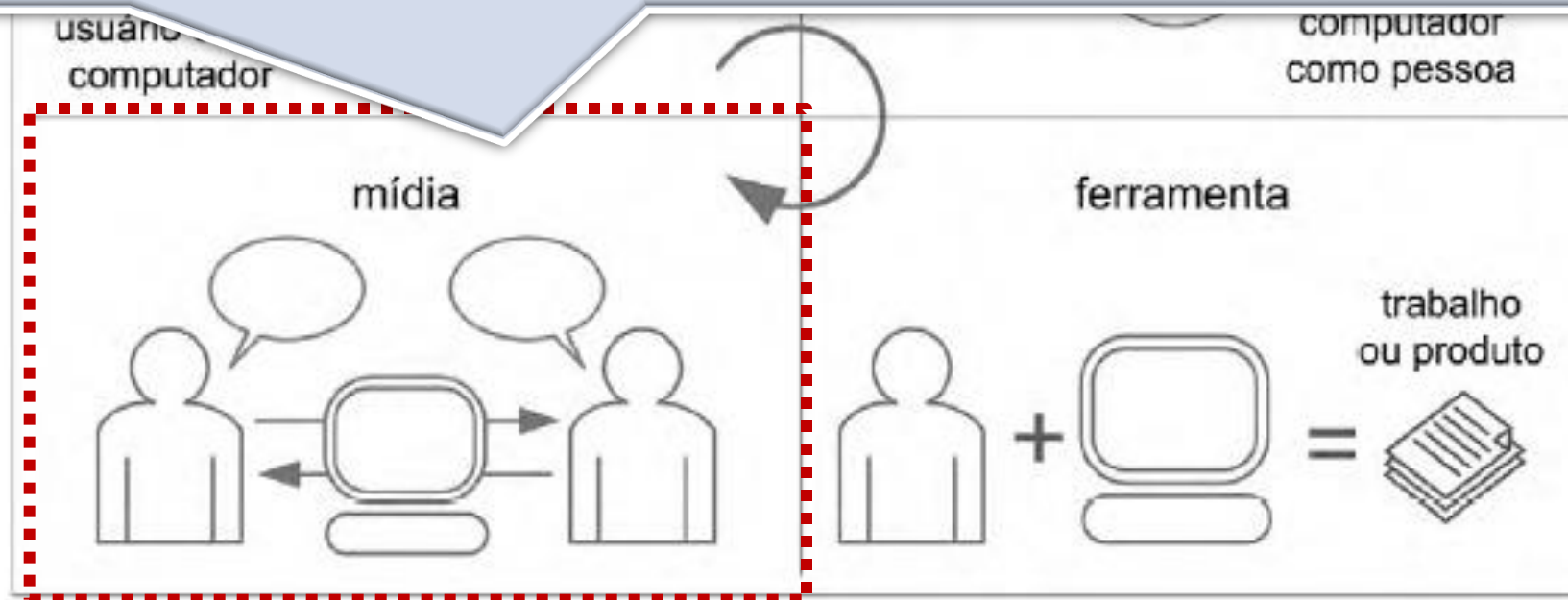


Figura 2.4 Perspectivas de interação humano-computador.

Interação

Resumo das Interações

Tabela 2.1 Comparação das perspectivas de interação (Kammersgaard, 1988).

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário–sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação de ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

**INTERFACE E INTERAÇÃO
SÃO COISAS DIFERENTES?**

Interface e Interação são Coisas Diferentes

- Em determinado momento da história chegou-se a conclusão que a *Interação* é um termo **mais amplo** em conceitos do que *a Interface*.



Interface e Interação são Coisas Diferentes

- Em determinado momento da história chegou-se a conclusão que a *Interação* é um termo **mais amplo** em conceitos do que *a Interface*.



- O resultado disso é que, **entendendo a interação, será mais fácil projetar a interface.**

Interface e Interação são Coisas Diferentes

- A **interface** é responsável por *promover estímulos de interação* para que o usuário obtenha respostas relacionadas às suas atividades.
- De um lado ela *funciona* como *dispositivo de entrada de dados* e de outro ela é *responsável por enviar as respostas aos usuários*.
 - Para cada ação uma nova resposta é esperada por ambos os lados: sistema e usuário.

Interface e Interação são Coisas Diferentes

- “Assim, pode dizer que a **interface** é tanto um **meio** para a interação usuário-Sistema
- quanto uma **ferramenta** que oferece os instrumentos para este *processo comunicativo*.
- Desta forma a **interface** é um **sistema de comunicação**.”
(de Souza, 1999)

Interface e Interação são Coisas Diferentes

- Uma **interface** com o usuário é o conjunto completo de aspectos que *torna explícito o processo de interação* e inclui de forma resumida os seguintes elementos:
 - dispositivos de **entrada e saída de dados**;
 - **informação** apresentada **ao usuário** ou **enviada** pelo usuário;
 - retorno **oferecido** pelo **sistema ao usuário**;
 - **comportamento** do sistema;
 - e **ações do usuário** com respeito a todos estes aspectos.

AFFORDANCE

Affordance

O termo foi **criado na psicologia** por Gibson (1977, 1979) e que foi **adaptado por Norman** (1988) para IHC

Affordance

- *Affordance* está relacionado as características físicas de um artefato e se elas evidenciam o que é possível fazer com ele e as maneiras de utilizá-los



Affordance

- O conjunto de características do hardware e do software devem mostrar ao usuário um conjunto de operações que podem ser realizadas com o sistema interativo e
- as formas de realizá-las por meio da manipulação dos elementos da interface.



Affordance

Por exemplo:

Em uma interface gráfica a *affordance* de um botão de comando diz respeito à possibilidade de pressioná-lo usando o mouse ou o teclado, e assim acionar uma operação do sistema



Affordance

As affordances da interface de um sistema interativo são importantes para guiar o usuário sobre o que o sistema é capaz de fazer e como ele pode manipular a interface para fazê-lo.



Falsos Affordance

Eles devem ser evitados pelos designers, uma vez que ele pode levar o usuário a pensar que o sistema funciona de uma determinada forma e na verdade sua manipulação deve ser feita de outra.

Resultado: 357 itens processados.

Resultado: 357 itens processados.

Resultado: 357 itens processados.

QUALIDADE EM DESIGN
DE INTERAÇÃO

Qualidade em Design de Interação

- Usar um sistema interativo significa **interagir com sua interface para alcançar objetivos** em determinado **contexto de uso**.
- **Que características a interação e a interface devem ter para serem consideradas adequadas?**
- Os **critérios de qualidade de uso** enfatizam certas características da interação e da interface que as tornam **adequadas aos efeitos esperados do uso do sistema**

Qualidade em Design de Interação

- Usabilidade
 - Facilidade de aprendizado da interface/satisfação do usuário
- Experiência do usuário
 - Emoções e sentimentos do usuário
- Acessibilidade
 - Remoção de barreiras que impedem os usuários de interagir com a interface
- Comunicabilidade
 - Comunicar ao usuário as intenções de design e a lógica que rege o comportamento da interface

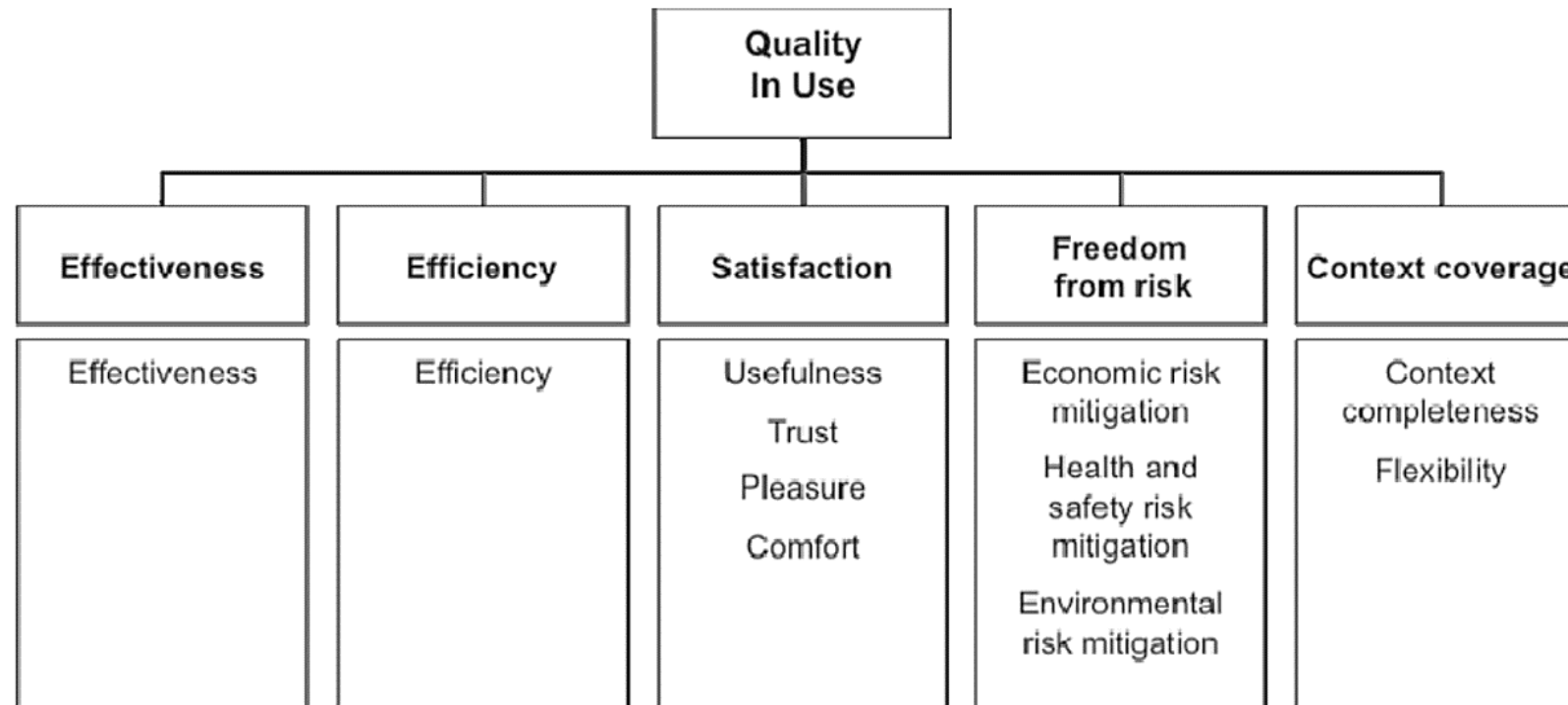
CRITÉRIO 1: USABILIDADE

Several thin, white, parallel lines of varying lengths and angles are positioned in the lower right quadrant of the slide, creating a sense of motion or a modern design element.

Critérios de Qualidade de Software

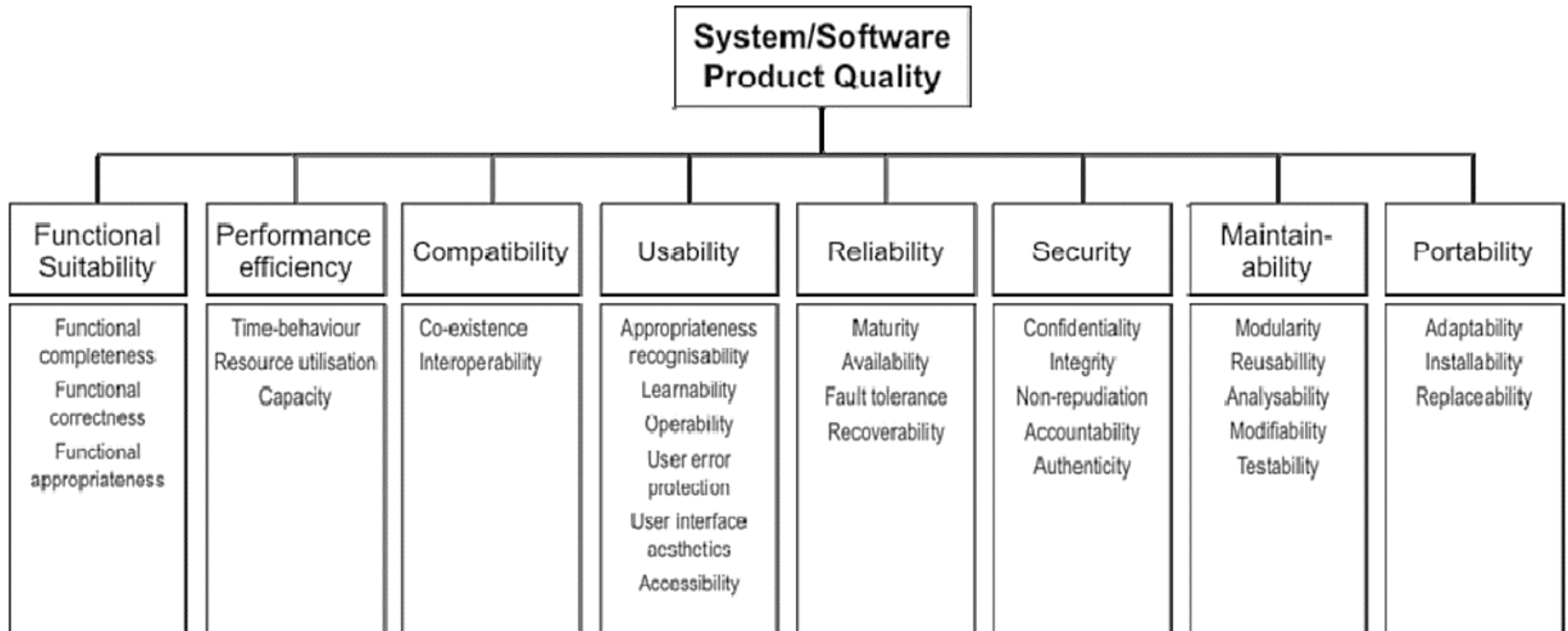
ISO/IEC 25010:2011

- Um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo, e relacionados com a avaliação individual de tal uso, por um conjunto específico de usuários



Critérios de Qualidade de Software

ISO/IEC 25010:2011

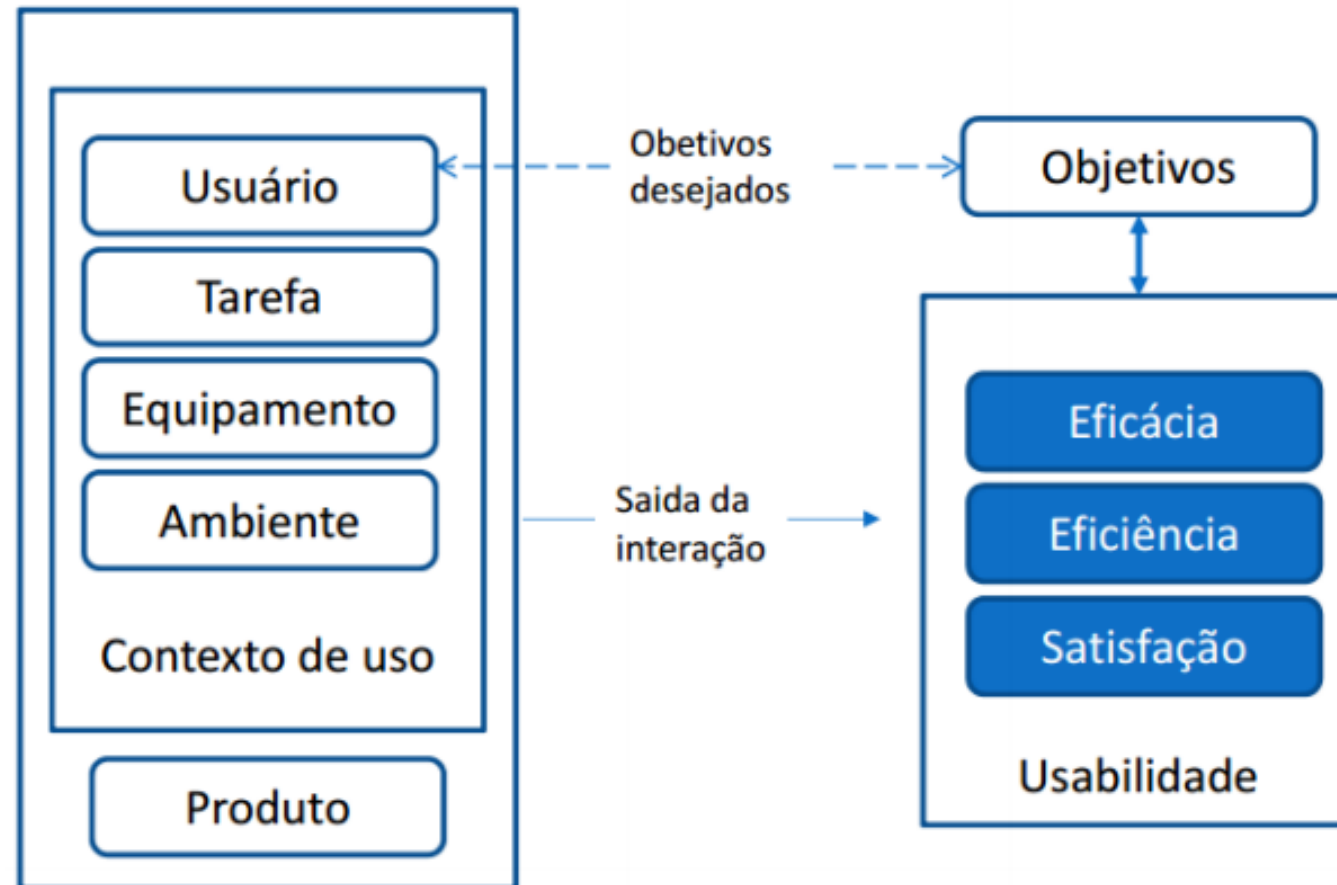


Critérios de Qualidade de Software

- ISO/9241:2011
 - O *grau* que *um produto* é usado por *usuários específicos* para *atingir objetivos específicos* com *eficácia, eficiência e satisfação* em um contexto de uso específico
 - *Eficácia*
 - Alcançar **objetivos corretamente**
 - *Eficiência*
 - **Disponibilização dos recursos necessários**
 - *Satisfação*
 - **Experiência de usar o sistema**

Critérios de Qualidade de Software

- ISO/9241:2011



Referencial Básico

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.; Design de Interação: além da interação humano-computador. Bookman., 3ed, 2013.
- SHARP, H.; ROGERS, Y.; PREECE, J.; Interaction Design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc., 5ed, 2019.
- AMBROSE, G.; HARRIS, P. Fundamentos de Design Criativo. Bookman, 2 ed. 2012.
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- TIDWELL, J.; BREWER, C.; VALENCE A. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. Ed. O'Reilly, 2020. ISBN: 1492051969.

Referencial Complementar

- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- SHELLY, G. B.; NAPIER, H. A.; RIVERS, O. Web Design: Introductory Concepts and Techniques. Ed. Cengage Learning, 2 ed, 2009. ISBN: 9781423927181.
- DA ROCHA, H. V; BARANAUSKAS, M. C. C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. NIED/Unicamp. 2003.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: *Human Factors in Computing Systems*, *ACM Interactions*, *ACM International Conference Human-Computer Interaction*, *IEEE Computer*, *IEEE Software*, entre outros.

Introdução de

Design de Interação – Parte 2

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br